



Documentação do Projeto

Portal institucional, participativo e de transparência do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná

Documento de planejamento, requisitos, protótipo e implementação

Curitiba - Paraná

Documentação do Projeto - Portal do GECEP

1. Identificação

Nome do projeto: Portal do GECEP Instituição: Colégio Estadual do Paraná Tipo de sistema: portal institucional e sistema de gestão de conteúdo Situação: protótipo funcional em desenvolvimento contínuo

2. Problema escolhido

A comunicação do grêmio estudantil pode ficar espalhada entre redes sociais, mensagens, documentos, cartazes e conversas presenciais. Essa fragmentação dificulta encontrar informações antigas, acompanhar eventos, conhecer representantes, consultar gastos e registrar sugestões de forma organizada.

O projeto trabalha com três problemas relacionados:

- falta de centralização das informações do grêmio;
- dificuldade de participação e acompanhamento das demandas estudantis;
- falta de um histórico público organizado de decisões, documentos e recursos.

2.1 Metodologia de coleta de dados

A documentação considera as seguintes formas de levantamento:

- observação da rotina de comunicação escolar;
- análise dos canais oficiais já utilizados pelo CEP e pelo GECEP;
- levantamento das informações que precisam permanecer disponíveis por mais tempo;
- conversa com estudantes e integrantes do grêmio;
- análise do Estatuto do GECEP e dos documentos públicos disponíveis.

Campo para completar pelo grupo: registrar aqui datas, quantidade de pessoas ouvidas, perguntas utilizadas e principais resultados da pesquisa real.

2.2 Público afetado

- estudantes dos diferentes cursos, séries e turnos;
- representantes de turma e Conselho de Representação de Turma;
- integrantes da gestão do GECEP;
- direção, equipe pedagógica e demais setores do colégio;
- responsáveis e comunidade externa que acompanham ações públicas.

2.3 Dificuldades geradas pelo problema

- perda de avisos e datas importantes;
- informações desconstruídas;
- pouca visibilidade das decisões e dos gastos;
- dificuldade para localizar atas, estatuto e relatórios;

- sugestões sem registro ou acompanhamento;
- retrabalho para a gestão responder perguntas repetidas;
- dependência de uma única rede social.

2.4 Por que o problema merece ser resolvido

O grêmio representa estudantes de uma comunidade escolar grande. Informações acessíveis e organizadas fortalecem a participação, a memória institucional, a transparência e a confiança entre gestão e estudantes.

3. Motivação

O projeto foi escolhido porque comunicação e participação são necessidades frequentes no cotidiano escolar. A solução atual depende de vários meios que cumprem funções diferentes, mas não formam um arquivo central pesquisável. O portal complementa esses canais e oferece um local permanente para consultar informações e enviar demandas.

A solução reduz tempo perdido, facilita o acesso por celular, cria um histórico das gestões e permite crescimento futuro. Também considera privacidade: mensagens sensíveis não são publicadas, o painel é restrito e somente dados necessários devem ser armazenados.

4. Objetivos

4.1 Objetivo geral

Criar um portal institucional e participativo que centralize informações do GECEP e permita que a gestão publique conteúdo de forma segura, simples e transparente.

4.2 Objetivos específicos

- divulgar notícias, projetos e eventos;
- apresentar a gestão e a representação de turma;
- publicar documentos e prestações de contas;
- receber sugestões, demandas e propostas;
- preservar o histórico das gestões;
- oferecer painel para atualização sem alterar código;
- funcionar bem em computadores e celulares;
- manter dados e arquivos em armazenamento persistente.

5. Organização da equipe

Preencher os nomes antes da entrega.

Pessoa	Responsabilidade principal	Responsabilidade de apoio
[Nome 1]	Front-end	Testes e acessibilidade
[Nome 2]	Back-end e banco de dados	Segurança
[Nome 3]	Documentação	Levantamento de requisitos

Pessoa	Responsabilidade principal	Responsabilidade de apoio
[Nome 4]	Design e protótipo	Conteúdo
[Nome 5]	Testes e organização	Apresentação

Uma pessoa pode assumir mais de uma função, mas toda tarefa deve possuir um responsável identificado.

6. Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia	Motivo
Interface	HTML, CSS e JavaScript	Base compatível com navegadores modernos
Componentes	React	Reutilização de elementos e interatividade
Aplicação	Vinext/Next.js	Páginas, rotas de API e renderização integrada
Back-end	Node.js e rotas HTTP	Validação e operações do sistema
Banco	Cloudflare D1/SQLite	Dados estruturados, filtros e persistência
Arquivos	Cloudflare R2	Fotos, PDFs e comprovantes
Modelagem	Drizzle ORM	Esquema e migrações versionadas
Hospedagem	Cloudflare Workers	Execução da aplicação e integração com os recursos do projeto
Versionamento	Git	Histórico e recuperação de alterações

O projeto pode ser adaptado para Express e MySQL no futuro, pois a API e os dados já estão separados da interface.

7. Funcionamento do sistema

7.1 Área pública

O visitante navega sem precisar conhecer a estrutura técnica. A página inicial oferece atalhos para as áreas principais. Notícias podem ser pesquisadas; o calendário mostra detalhes por data; a transparência calcula entradas, saídas e saldo; documentos podem ser abertos; formulários registram mensagens e retornam protocolo.

7.2 Área da gestão

Uma pessoa autorizada acessa /painel, realiza autenticação e escolhe o tipo de conteúdo. É possível criar, consultar, editar, publicar, ocultar e excluir registros. Fotos, PDFs e comprovantes podem ser enviados. O painel também lista mensagens recebidas e permite alterar o estado de atendimento.

7.3 Fluxo de publicação

- administrador entra no painel;
- escolhe uma seção;
- cria ou edita um registro;
- revisa os campos;
- marca o registro como publicado;
- salva;
- a área pública busca a nova informação no banco.

8. Dados armazenados

Grupo	Exemplos	Observação
Conteúdos	notícias, eventos, projetos e documentos	podem ser publicados ou mantidos como rascunho
Equipe	nome, cargo, área, turma, foto e apresentação	publicar somente com autorização
Finanças	data, tipo, categoria, descrição, valor e comprovante	valores devem possuir origem verificável
Mensagens	nome, turma, assunto, texto, anonimato, estado e data	acesso restrito à gestão
Arquivos	PDFs, fotos e comprovantes	bytes ficam separados dos dados de pesquisa
Controle	ordem, data de criação e atualização	usado para organização e histórico

A senha administrativa e o segredo de sessão ficam somente nas variáveis privadas do ambiente e não são armazenados no banco. Devem ser aplicados minimização de dados, controle de acesso, prazos de retenção e cuidado com informações de menores de idade.

9. CRUDs necessários

Recurso	Criar	Ler/Listar	Atualizar	Excluir
Notícias	Sim	Sim	Sim	Sim
Eventos	Sim	Sim	Sim	Sim
Projetos	Sim	Sim	Sim	Sim
Integrantes	Sim	Sim	Sim	Sim

Recurso	Criar	Ler/Listar	Atualizar	Excluir
Movimentações	Sim	Sim	Sim	Sim
Documentos	Sim	Sim	Sim	Sim
Mensagens	Formulário público	Painel	Estado	Sim
Arquivos	Sim	Sim	Não	Sim

10. Endpoints planejados e implementados

Método e endereço	Função	Acesso
GET /api/conteudo?tipo=eventos	lista conteúdo publicado	público
GET /api/conteudo?tipo=eventos&todos=1	lista publicados e rascunhos	administrador
POST /api/conteudo	cria conteúdo	administrador
PUT /api/conteudo	atualiza conteúdo	administrador
DELETE /api/conteudo?id=1	exclui conteúdo	administrador
POST /api/mensagens	registra sugestão ou contato	público
GET /api/mensagens	lista mensagens	administrador
PUT /api/mensagens	muda estado da mensagem	administrador
DELETE /api/mensagens?id=1	exclui mensagem	administrador
POST /api/arquivos	envia PDF ou imagem	administrador
GET /api/arquivos/:chave	abre arquivo publicado	público
DELETE /api/arquivos/:chave	remove arquivo	administrador

Todas as operações de escrita validam origem, autenticação, permissão e conteúdo recebido.

11. Histórias de usuário

- HU01: Como estudante, quero visualizar notícias para acompanhar decisões e ações do grêmio.
- HU02: Como estudante, quero consultar o calendário para não perder reuniões, campanhas e eventos.
- HU03: Como estudante, quero consultar entradas e despesas para compreender o uso dos recursos.
- HU04: Como representante de turma, quero enviar uma demanda para registrar necessidades coletivas.
- HU05: Como estudante, quero enviar uma proposta de projeto para participar da construção das ações.
- HU06: Como visitante, quero consultar estatuto, atas e documentos para conhecer as regras e o histórico.

- HU07: Como integrante da gestão, quero publicar conteúdo sem editar código para manter o portal atualizado.
- HU08: Como tesoureiro, quero anexar comprovantes às movimentações para aumentar a transparência.
- HU09: Como gestor, quero organizar mensagens por estado para acompanhar o atendimento.
- HU10: Como administrador, quero baixar uma cópia dos dados para possuir uma forma de recuperação.

12. Casos de uso

UC01 - Publicar evento

Ator: administrador da gestão. Objetivo: adicionar uma atividade ao calendário.

Fluxo principal:

- realiza autenticação;
- acessa o painel;
- seleciona Eventos;
- clica em Novo evento;
- preenche data, horário, local, categoria e descrição;
- marca como publicado;
- salva;
- o evento aparece no calendário público.

UC02 - Enviar sugestão

Ator: estudante. Objetivo: registrar uma ideia, dúvida ou demanda.

Fluxo principal:

- acessa Sugestões;
- informa nome, turma e tipo de participação;
- escreve título e mensagem;
- escolhe se deseja identidade preservada;
- envia;
- o sistema valida, salva e retorna protocolo.

UC03 - Publicar movimentação financeira

Ator: tesouraria ou administrador. Objetivo: registrar entrada ou saída com comprovante.

Fluxo principal:

- acessa o painel;
- seleciona Transparência;
- cria uma movimentação;
- informa data, tipo, categoria, descrição e valor;
- envia o comprovante quando existir;

- revisa e publica;
- o portal recalcula totais e saldo.

UC04 - Atender mensagem

Ator: integrante autorizado. Objetivo: acompanhar uma participação recebida.

Fluxo principal:

- abre Mensagens recebidas;
- lê assunto e conteúdo;
- preserva identidade quando solicitado;
- muda o estado para Em análise;
- realiza o encaminhamento fora do sistema;
- marca como Respondida ou Arquivada.

UC05 - Atualizar integrante

Ator: administrador. Objetivo: manter correta a composição da gestão.

Fluxo principal:

- seleciona Equipe;
- cria ou edita integrante;
- informa nome, cargo, área e turma;
- envia foto autorizada;
- publica o registro.

13. Requisitos funcionais

- RF01: permitir consulta pública de notícias.
- RF02: permitir pesquisa textual de notícias.
- RF03: apresentar calendário navegável e detalhes de eventos.
- RF04: listar projetos e seus estados.
- RF05: apresentar integrantes da gestão.
- RF06: listar documentos e permitir abertura dos arquivos.
- RF07: listar movimentações e filtrar entradas e saídas.
- RF08: calcular totais de entradas, saídas e saldo.
- RF09: receber sugestões e contatos com protocolo.
- RF10: autenticar administradores.
- RF11: permitir CRUD de todo conteúdo gerenciável.
- RF12: permitir publicação e ocultação de registros.
- RF13: permitir envio e consulta de arquivos.
- RF14: permitir gerenciamento do estado das mensagens.
- RF15: permitir exportação de cópia dos dados.

14. Requisitos não funcionais

- RNF01: funcionar em celular, tablet e computador.
- RNF02: utilizar interface simples, consistente e próxima da identidade do CEP.
- RNF03: oferecer navegação por teclado, rótulos e contraste adequado.
- RNF04: proteger operações administrativas no servidor.
- RNF05: não armazenar senhas no banco do projeto.
- RNF06: validar tamanho e tipo de arquivos enviados.
- RNF07: manter dados persistentes entre acessos.
- RNF08: possuir tempo de resposta adequado em conexão escolar comum.
- RNF09: manter código organizado, comentado e com nomes simples em português.
- RNF10: permitir cópia de segurança e recuperação dos dados.

15. Regras de negócio

- RN01: somente e-mails autorizados podem alterar conteúdo.
- RN02: visitantes podem consultar apenas registros publicados.
- RN03: toda notícia, evento, projeto e documento precisa de título.
- RN04: toda movimentação deve possuir data, tipo, descrição, categoria e valor.
- RN05: o saldo é calculado por entradas menos saídas publicadas.
- RN06: arquivos aceitos são PDF, PNG, JPG ou WebP e possuem limite de 10 MB.
- RN07: mensagens não podem ser publicadas automaticamente.
- RN08: identidade marcada como preservada não deve ser exibida fora da área responsável.
- RN09: exclusões administrativas exigem confirmação.
- RN10: a ordem definida no painel controla a posição do conteúdo público.

16. Arquitetura resumida

```
flowchart TD
  A[Visitante] --> B[Portal público]
  B --> C[API]
  D[Gestão autorizada] --> E[Painel]
  E --> C
  C --> F[Banco D1]
  C --> G[Arquivos R2]
```

17. Protótipo

O próprio portal navegável funciona como protótipo de alta fidelidade. As telas mínimas estão representadas por:

- / - início e atalhos;
- /noticias - comunicação e busca;
- /calendario - agenda;
- /transparencia - finanças;
- /gestao - equipe;

- /documentos - arquivo público;
- /sugestoes - participação;
- /painel - manutenção do sistema.

O fluxo principal é: início → escolha da área → consulta ou envio → confirmação. No painel: login → seção → lista → formulário → publicação.

18. Privacidade, ética e segurança

- coletar somente dados necessários;
- obter autorização antes de publicar foto, nome e turma;
- restringir mensagens e administração;
- não publicar denúncias ou relatos pessoais;
- orientar assuntos urgentes para adultos e setores competentes;
- revisar comprovantes antes da publicação para evitar dados pessoais;
- remover dados quando deixarem de ser necessários;
- manter cópias de segurança em local protegido.

19. Crescimento futuro

- acompanhamento por protocolo sem revelar identidade;
- relatórios por gestão e período;
- histórico de alterações administrativas;
- notificações por e-mail;
- integração com calendário externo;
- página de eleições e chapas;
- votação ou consulta estudantil com regras próprias;
- estatísticas anônimas de participação;
- melhor classificação e busca de documentos.

20. Conclusão

O Portal do GECEP resolve uma necessidade concreta de centralização, transparência e participação. O protótipo já demonstra telas, navegação, armazenamento, CRUDs, APIs, segurança básica e manutenção de conteúdo. Os próximos dados reais devem ser inseridos pela gestão e revisados antes da abertura pública.